

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

Solución del Examen de Admisión - Universidad Mayor de San Simón

Primer Parcial PREU-2-2025 - Facultad de Ciencias y Tecnología

Materia: Biología

A continuación se presenta la solución detallada para cada una de las preguntas de la sección de Biología del examen.

Pregunta B1

Enunciado: ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de proteína estructural?

- a) Amilasa
- b) Colágeno
- c) Insulina
- d) Lactasa
- e) Ninguno

Solución:

Las proteínas se pueden clasificar según su función biológica. Analicemos cada opción:

1. **Amilasa:** Es una enzima (catalizador biológico) que ayuda a digerir los carbohidratos. Su función es catalítica, no estructural.
2. **Insulina:** Es una hormona proteica secretada por el páncreas que regula los niveles de glucosa en la sangre. Su función es reguladora/hormonal.
3. **Lactasa:** Es otra enzima encargada de desdoblar la lactosa. Su función es catalítica.
4. **Colágeno:** Es la proteína más abundante en los mamíferos. Forma fibras resistentes que proporcionan soporte y estructura a tejidos como la piel, los huesos, los tendones y los

cartílagos. Por lo tanto, su función principal es **estructural**.

Respuesta: b) Colágeno

Pregunta B2

Enunciado: ¿Cuál es el azúcar componente de un nucleótido?

- a) Base nitrogenada
- b) Quitina
- c) Pentosa
- d) Grupo fosfato
- e) Ninguno

Solución:

Un **nucleótido** es la unidad fundamental de los ácidos nucleicos y está compuesto por tres partes unidas químicamente:

1. Una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina, timina o uracilo).
2. Un grupo fosfato.
3. Un azúcar de 5 carbonos (monosacárido).

Los azúcares de 5 carbonos se denominan genéricamente **pentosas**. En el caso del ARN, la pentosa es la *ribosa*, y en el caso del ADN, es la *desoxirribosa*. La opción "Quitina" es un polisacárido y no forma parte de la estructura básica de un nucleótido. Por tanto, la categoría correcta que describe al azúcar del nucleótido es "Pentosa".

Respuesta: c) Pentosa

Pregunta B3

Enunciado: ¿Qué tipo de lípido es el colesterol?

- a) Ácido graso
- b) Triacilglicérido
- c) Fosfolípido
- d) Esteroide
- e) Ninguno

Solución:

Los lípidos se clasifican en varios grupos. Revisemos la clasificación del colesterol:

- **Ácidos grasos:** Son cadenas hidrocarbonadas con un grupo carboxilo.
- **Triacilglicéridos:** Formados por glicerol y tres ácidos grasos (grasas y aceites).
- **Fosfolípidos:** Componentes principales de las membranas celulares, con una cabeza polar y colas apolares.
- **Esteroides:** Son lípidos derivados de una estructura de cuatro anillos de carbono fusionados llamada *ciclopentanoperhidrofenantreno*.

El **colesterol** posee esta estructura característica de cuatro anillos fusionados. Es el precursor de hormonas sexuales, vitamina D y sales biliares. Por definición bioquímica, pertenece al grupo de los **esteroides** (específicamente es un esteroide).

Respuesta: d) Esteroide

Pregunta B4

Enunciado: El azúcar que forma parte del ADN es:

- a) Desoxirribosa
- b) Quitina
- c) Glucosa
- d) Galactosa
- e) Ninguno

Solución:

Las siglas **ADN** significan **Ácido Desoxirribonucleico**. El nombre deriva de sus componentes, específicamente del azúcar que forma su esqueleto.

- El azúcar en el ARN es la Ribosa.
- El azúcar en el ADN es la **Desoxirribosa** (una ribosa que ha perdido un átomo de oxígeno en el carbono 2).
- La Glucosa y la Galactosa son hexosas (azúcares de 6 carbonos) importantes para la energía, pero no forman el esqueleto de los ácidos nucleicos.
- La Quitina es un polímero estructural.

Por lo tanto, el azúcar específico del ADN es la desoxirribosa.

Respuesta: a) Desoxirribosa

Pregunta B5

Enunciado: ¿Cuál es la unidad estructural básica de los ácidos nucleicos?

- a) Nucleosoma
- b) Nucleolo
- c) Nucleótido
- d) Nucleósido
- e) Ninguno

Solución:

Para determinar la unidad básica (monómero) de los ácidos nucleicos (ADN y ARN), definamos los términos:

- **Nucleosoma:** Es una estructura de empaquetamiento del ADN en eucariotas (ADN enrollado alrededor de histonas). No es el monómero químico.
- **Nucleolo:** Es una región dentro del núcleo celular donde se produce el ARN ribosomal.
- **Nucleósido:** Es la unión de una base nitrogenada y una pentosa, pero le falta el grupo fosfato para ser la unidad funcional completa de la cadena.
- **Nucleótido:** Es la molécula formada por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. Los ácidos nucleicos son polímeros formados por la unión secuencial de muchos nucleótidos.

Por consiguiente, el "ladrillo" o unidad estructural fundamental que se repite para formar los ácidos nucleicos es el nucleótido.

Respuesta: c) Nucleótido